

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA	Ciencia de Datos
ÁREA	Matemáticas
ASIGNATURA	Métodos Numéricos
CRÉDITOS	4
SEMESTRE	Quinto
HORAS PRESENCIALES	64 horas semestrales
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	64 horas semestrales
PROFESOR	Edwin Fernando Muñoz Chipatecua
CORREO	edwin.munoz2@uexternado.edu.co

2. PRESENTACIÓN

En la asignatura Métodos Numéricos, los estudiantes del programa de Ciencia de Datos de la Universidad Externado de Colombia comprenderán los fundamentos de la computación científica necesarios para analizar cómo los computadores representan los números, controlan los errores de aproximación y resuelven problemas matemáticos mediante algoritmos numéricos. El curso combina fundamentos teóricos con experimentación computacional en Python, enfatizando la precisión, estabilidad y eficiencia de los métodos estudiados.

El contenido se desarrolla a partir de la aritmética de máquina, el análisis del error, el cálculo numérico, el álgebra lineal numérica, la solución de ecuaciones no lineales, la interpolación, la generación de números pseudoaleatorios, la simulación Monte Carlo y una introducción a la optimización numérica. De esta manera, la asignatura proporciona las bases matemáticas y computacionales que sustentan cursos posteriores como Optimización, Machine Learning y Deep Learning.

3. COMPETENCIAS

1. Competencia cognitiva: capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinario específico y la apropiación del conocimiento especializado.
 - a. Identificar y comprender los conceptos matemáticos y computacionales que fundamentan los métodos numéricos, con el fin de formular e implementar soluciones aproximadas a problemas propios de la Ciencia de Datos.
 - b. Analizar y evaluar la pertinencia, precisión y limitaciones de diferentes métodos numéricos para seleccionar la alternativa más adecuada en la solución de un problema específico.

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2**

2. Competencia comunicativa: entendida como la capacidad para interactuar por medio del lenguaje, ubicarse en situaciones específicas y extender a contextos amplios los procesos de comprensión y producción de discursos diversos. Las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir se fundamentan en esta competencia.
 - a. Comunicar de manera clara y rigurosa el planteamiento, desarrollo y resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos numéricos, utilizando lenguaje matemático, computacional y científico apropiado.
 - b. Interpretar, argumentar y documentar procedimientos numéricos mediante el uso de expresiones matemáticas, representaciones gráficas y herramientas computacionales, favoreciendo la discusión y la solución de problemas en contextos de Ciencia de Datos.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Resultados de la competencia cognitiva
 - a. Reconoce y analiza las limitaciones de la aritmética computacional, identificando el efecto de la representación de números, los errores de aproximación y la precisión de máquina sobre los resultados numéricos.
 - b. Implementa y compara métodos numéricos para resolver problemas de aproximación, analizando su estabilidad, convergencia y costo computacional en diferentes contextos.
 - c. Selecciona y justifica el método numérico más apropiado para resolver un problema determinado, considerando las características del problema y las limitaciones computacionales de cada algoritmo.
2. Resultados de la competencia comunicativa
Comunica e interpreta de manera clara y rigurosa el planteamiento, desarrollo y resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos numéricos, utilizando lenguaje matemático, representaciones gráficas y herramientas computacionales para sustentar la solución de problemas propios de la Ciencia de Datos.

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS

1. Computación científica, representación numérica y análisis del error
2. Cálculo numérico
3. Álgebra lineal numérica
4. Métodos para la solución de ecuaciones no lineales
5. Interpolación y aproximación de funciones
6. Generación de números pseudoaleatorios y simulación Monte Carlo
7. Introducción a la optimización numérica

Semana	Sesión	Tema por día	Bibliografía
1	1	Presentación del curso. Computación científica. Aplicaciones en Ciencia de Datos, ML y Optimización.	Turner Cap.1 + Nocedal Cap.1
	2	Representación de números. Punto flotante IEEE-754.	Turner Cap.2
2	3	Error absoluto, relativo, redondeo, truncamiento y épsilon.	Turner Cap.2
	4	Overflow, Underflow, cancelación numérica. Laboratorio Python.	Turner Cap.2
3	5	Condicionamiento y propagación del error.	Turner Cap.2
	6	Derivación numérica.	Turner Cap.3
4	7	Integración numérica.	Turner Cap.3
	8	Aplicaciones del cálculo numérico.	Turner Cap.3
5	9	Taller integrador. Primera fase del Proyecto Integrador.	Turner
	10	PARCIAL I	
6	11	Gauss y pivoteo.	Turner Cap.4
	12	Factorización LU.	Turner Cap.4
7	13	Jacobi y Gauss-Seidel.	Turner Cap.4
	14	Mínimos cuadrados y regresión.	Turner Cap.4
8	15	Valores propios. PCA.	Turner Cap.4
	16	Laboratorio NumPy.	Turner Cap.4
9	17	Bisección, Punto Fijo, Newton y Secante.	Turner Cap.5
	18	Newton para sistemas.	Turner Cap.5
10	19	Taller integrador. Segunda fase del Proyecto Integrador.	Turner
	20	PARCIAL II	

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2

11	21	Interpolación de Lagrange y Newton.	Turner Cap.6
	22	Splines.	Turner Cap.6
12	23	Descenso del gradiente y tasa de aprendizaje.	Nocedal Cap.1-2
	24	Momentum, AdaGrad, RMSProp y Adam.	Goodfellow et al. (2016), cap.8; Ruder (2016)
13	25	Generación de números pseudoaleatorios.	Kroese Cap.1
	26	Simulación de variables aleatorias.	Kroese Cap.3
14	27	Simulación Monte Carlo.	Kroese Cap.3
	28	Introducción a la Optimización Numérica.	Nocedal Cap.1
15	29	Taller integrador.	Turner+Kroese+Nocedal
	30	PARCIAL III	
16	31	Proyecto final.	Material del curso
	32	Retroalimentación y articulación curricular.	Material del curso

6. METODOLOGÍA

El curso de Métodos Numéricos se desarrollará mediante clases magistrales apoyadas en actividades prácticas de experimentación computacional, en las que el docente presentará los fundamentos teóricos de los principales métodos numéricos y orientará a los estudiantes en el análisis de su precisión, estabilidad, convergencia y eficiencia computacional. A partir de estos elementos, los estudiantes resolverán problemas de manera individual y colaborativa, con el acompañamiento permanente del docente y la discusión de aplicaciones propias de la Ciencia de Datos.

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje autónomo, se emplearán cuadernos de Python diseñados especialmente para la asignatura y disponibles en los repositorios institucionales o en el aula virtual. Estos recursos incluirán ejercicios de programación, laboratorios computacionales, talleres, actividades de análisis y problemas aplicados que permitirán experimentar con los algoritmos numéricos y comprender el comportamiento de la aritmética de máquina, los errores de aproximación y los diferentes métodos estudiados durante el curso.

La metodología privilegiará la comprensión conceptual sobre la ejecución mecánica de algoritmos, promoviendo que los estudiantes analicen críticamente los resultados obtenidos, comparen diferentes métodos numéricos y seleccionen la estrategia más adecuada para resolver un problema específico. Todo el proceso estará acompañado por el docente mediante espacios de retroalimentación continua, buscando el desarrollo de las competencias cognitivas y comunicativas definidas para la asignatura.

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2

7. EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo y permanente que se desarrolla a lo largo de todo el periodo, valorando todos los aspectos de acuerdo con criterios previamente establecidos, que permite identificar los progresos alcanzados por los estudiantes y las dificultades experimentadas, estableciendo rutas de mejoramiento.

La evaluación sumativa y formativa del curso de métodos numéricos se llevará a cabo usando diferentes instrumentos de evaluación definidos a continuación:

1. Ejercicios: son problemas propuestos en clase para que los estudiantes los resuelvan usando los métodos enseñados.
2. Parciales: son pruebas individuales dónde el estudiante demuestra saber los conceptos.
3. Quices: son pruebas cortas y mucho más sencillas que las evaluaciones en las que los estudiantes demuestran que saben los conceptos vistos en clase.
4. Talleres: Son pruebas que se desarrollan individual o grupalmente en las que los estudiantes demuestran que saben los contenidos del curso.
5. Proyecto final: trabajo aplicado en el que el estudiante debe utilizar los métodos numéricos estudiados a lo largo del curso para resolver un problema real o simulado, demostrando su comprensión teórica y capacidad de implementación.

Porcentajes de las evaluaciones sumativas:

CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE
Parcial 1	Semana 5	20%
Parcial 2	Semana 10	20%
Parcial 3	Semana 15	20%
Trabajo en clase: talleres, quices, participación y otros.	Permanentemente	20%
Proyecto final	Semana 5, 10 y 16	20%

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA EN CIENCIA DE DATOS
MÉTODOS NUMÉRICOS 2026-2

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. John Wiley & Sons.
2. Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
3. Turner, P. R., Arildsen, T., & Kavanagh, K. (2018). *Applied Scientific Computing: With Python*. Springer.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.